

# Análisis Matemático II

## Apunte 07 Integrales

Prof. Alfredo Alzaga

Segundo cuatrimestre 2025

### Repaso

Recordemos la definición de integral de Riemann. Sea  $f(x)$  una función definida en un intervalo cerrado  $[a, b]$  donde la suponemos acotada.

Comenzamos con el concepto de partición de  $[a, b]$ . Es una lista finita  $P_n = (x_0, x_1, \dots, x_n)$  de puntos intermedios donde

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

Llamaremos  $\Delta x_i$  al ancho de los subintervalos  $[x_{i-1}, x_i]$ .

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \text{ para } i = 1, \dots, n$$

No importa si los  $\Delta x_i$  son iguales o distintos. Se llama norma de la partición  $P_n$  al mayor de los  $\Delta x_i$ .

$$|P_n| = \max(\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n)$$

Luego formamos las sumas de Riemann. Dentro de cada intervalo  $[x_{i-1}, x_i]$  se eligen un punto testigo  $x_i^*$ .

$$x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$$

definimos

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i$$

Pasamos al límite obtenemos la integral

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} R_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i \\ &= \lim_{|P_n| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i \end{aligned}$$

Este límite se entiende que existe y si y solo si no importa como se elijan las particiones  $P_n$  (con la única condición de que la norma tienda a cero) y no importa como se elijan los puntos testigos para cada partición, siempre tiende al mismo número.

Si este límite existe se dice  $f$  es integrable en  $[a, b]$ .

Se puede probar que si  $f(x)$  es continua o continua a trozos y acotada entonces es integrable.

En general, la mayoría de las funciones de uso común son integrables. La principal razón para que una función no sea integrable es que la integral sea impropia ( $f$  no acotada o intervalo de integración infinito) y esta integral impropia sea divergente. Para el caso de integrales propias podemos encontrar funciones no integrables recurriendo a ejemplos rebuscados como la función del tipo

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

Observemos que el valor de la integral no cambia si alteramos el valor de la función en un número finito de puntos.

## Integral Doble

Podemos definir la integral doble

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x,y) dx dy$$

de manera análoga. También vamos a suponer  $f(x,y)$  acotada en el rectángulo de integración  $[a,b] \times [c,d]$ . Definimos una grilla sobre este rectángulo mediante particiones

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

$$c = y_0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_m = d$$

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta y_j = y_j - y_{j-1},$$

Podemos asegurarnos que  $\Delta$  tiendan a cero definiendo como norma de la partición como

$$|P_{n,m}| = \max_{i,j} \left( \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_j^2} \right).$$

En cada rectángulo de de grilla elegimos un punto testigo

$$(x_i^*, y_j^*) \in [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

Y definimos la suma de Riemann como

$$R_{n,m} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta x_i \Delta y_j$$

Y la integral doble queda de definida por

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x,y) dx dy = \lim_{|P_{n,m}| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta x_i \Delta y_j$$

Donde se entiende que este límite existe si siempre tiende al mismo valor independientemente de cómo se eligieron las particiones y, una vez elegidas estas, como se eligieron los puntos testigos. En este caso se dice que la función  $f(x,y)$  es integrable en  $[a,b] \times [c,d]$ .

Se puede probar que se  $f$  es acotada y es razonablemente bien comportada en  $[a,b] \times [c,d]$  entonces es integrable. Por ejemplo es continua o si solo es discontinua sobre un conjunto finito de curvas suaves.

Observemos que el valor de la integral no cambia se si alteramos el valor de la función sobre un conjunto “de medida cero” por ejemplo una cantidad finita de puntos o de curvas suaves.

## Integrales Iteradas

Si la integral doble existe ( $f$  es integrable) está se puede evaluar mediante la integrales iteradas.

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x,y) dx dy = \int_c^d \left( \int_a^b f(x,y) dx \right) dy = \int_a^b \left( \int_c^d f(x,y) dy \right) dx$$

Por ejemplo, integremos

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1] \times [0,2]} yx^2 dx dy &= \int_0^1 \left( \int_0^2 yx^2 dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \left( \frac{1}{2} x^2 y^2 \Big|_0^2 \right) dx \\ &= \int_0^1 (2x^2) dx \\ &= \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

o bien

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1] \times [0,2]} yx^2 dx dy &= \int_0^2 \left( \int_0^1 yx^2 dx \right) dy \\ &= \int_0^2 \left( \frac{1}{3} y x^3 \Big|_0^1 \right) dy \\ &= \int_0^2 \left( \frac{1}{3} y \right) dy \\ &= \frac{1}{6} y^2 \Big|_0^2 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Así como podemos interpretar la integral simple  $\int_a^b f(x) dx$  como el área bajo la curva  $y = f(x)$  entre  $a$  y  $b$ . Podemos interpretar la integral doble  $\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x,y) dx dy$  como el volumen bajo la superficie  $z = f(x,y)$  sobre el rectángulo  $[a,b] \times [c,d]$ . Así, las integrales iteradas corresponden al cálculo del volumen por secciones perpendiculares al eje  $y$  en el prime caso y perpendiculares al eje  $x$  en el segundo.

Se demuestra que si  $f(x,y)$  es integrable en  $[a,b] \times [c,d]$  entonces las integrales iteradas existe (en cualquier) orden y son iguales a la integral doble.

## Integrales sobre Regiones

Podemos generalizar la definición de integral doble dada en la sección anterior al caso de regiones no necesariamente rectangulares. Vamos Pedir la región sea acotada y el borde razonablemente bien comportado. Por ejemplo que el borde se unión de un conjunto finito

de curvas suaves. En este caso simplemente podemos suponer que la función  $f(x, y)$  está definida por casos, valiendo cero fuera de la región.

Ejemplo. Sea  $R$  la región del plano comprendido en el primer cuadrante con la condición  $x + y \leq 1$ . Es decir el triángulo con vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  y  $(1, 1)$ .

$$\begin{aligned}
 \iint_R yx^2 \, dx \, dy &= \int_0^1 \left( \int_0^{1-x} yx^2 \, dy \right) dx \\
 &= \int_0^1 \left( \frac{1}{2} x^2 y^2 \Big|_0^{1-x} \right) dx \\
 &= \int_0^1 \left( \frac{1}{2} x^2 (1-x)^2 \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 - 2x^3 + x^4) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^4 + \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{1}{60}
 \end{aligned}$$

o bien

$$\begin{aligned}
 \iint_R yx^2 \, dx \, dy &= \int_0^1 \left( \int_0^{1-y} yx^2 \, dx \right) dy \\
 &= \int_0^1 \left( \frac{1}{3} yx^3 \Big|_0^{1-y} \right) dy \\
 &= \int_0^1 \left( \frac{1}{3} y(1-y)^3 \right) dy \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^1 (y - 3y^2 + 3y^3 - y^4) dy \\
 &= \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2} y^2 - y^3 + \frac{3}{4} y^4 - \frac{1}{5} y^5 \right) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{1}{60}
 \end{aligned}$$

En algunos libros se menciona como teorema de Fubini al siguiente que resultado.

*Teorema.* Sea  $f(x, y)$  una función continua en una región  $R$ .

Si  $R$  está definida por las condiciones  $a \leq x \leq b$  y  $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$  con  $g_1(x)$  y  $g_2(x)$  continuas en  $[a, b]$  entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Si  $R$  está definida por las condiciones  $c \leq y \leq d$  y  $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$  con  $h_1(y)$  y  $h_2(y)$  continuas en  $[c, d]$  entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy.$$

En realidad, este resultado ya era conocido mucho antes del trabajo de Fubini que es para integral de Lebesgue.

## Otras notaciones

Otras notaciones para la integral doble son

$$\iint_R f(x, y) \, dx \wedge dy.$$

donde  $\wedge$  denota producto exterior que es un concepto definido en materias más avanzadas.

Más común es

$$\iint_R f(x, y) \, dA \text{ o } \iint_R f(x, y) \, dS.$$

donde  $dA$  o  $dS$  significan diferencial de área o de diferencial superficie. También

$$\iint_R f \, dA \text{ o } \iint_R f \, dS.$$

O aún más simplemente

$$\iint_R f.$$

O también

$$\int_R f.$$

## Propiedades de la Integral Doble

Valen las siguientes propiedades análogas a las de la integral definida en una variable.

1.

$$\iint_R k f(x, y) \, dxdy = k \iint_R f(x, y) \, dxdy$$

2.

$$\iint_R (f(x, y) + g(x, y)) \, dxdy = \iint_R f(x, y) \, dxdy + \iint_R g(x, y) \, dxdy$$

Estas dos primera propiedades nos dicen que la integral definida es un operador lineal.

3. Si la región de integración  $R$  se puede descomponer como dos regiones disjuntas (o que solo se intersectan en el borde)  $R_1$  y  $R_2$

$$\iint_R f(x, y) \, dxdy = \iint_{R_1} f(x, y) \, dxdy + \iint_{R_2} f(x, y) \, dxdy$$

4. Para que la propiedad anterior siga valiendo cuando  $b$  no está entre  $a$  y  $c$  se define

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

5. Si  $f(x, y) = k$  es constante

$$\iint_R k \, dxdy = k \mu(R)$$

Donde  $\mu(R) = \iint_R dxdy$  es la medida de  $R$  (en nuestro caso el área de  $R$ ).

6.

$$f(x, y) \leq g(x, y) \text{ en } R \implies \iint_R f(x, y) \, dxdy \leq \iint_R g(x, y) \, dxdy$$

## Cambio de Variable

Recordemos la fórmula de cambio de variable para integrales simples.

$$\int_{g(c)}^{g(d)} f(x)dx = \int_c^d f(g(u))g'(u)du$$

O si suponemos  $g(u)$  invertible

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f(g(u))g'(u)du \quad (1)$$

Utilizando la notación de integrales sobre regiones queda

$$\int_{[a,b]} f(x)dx = \int_{g^{-1}([a,b])} f(g(u)) |g'(u)| du$$

Hay que tomar el valor absoluto de  $g'(x)$  para considerar el caso en que  $g'(u)$  sea negativo. En este caso  $g(u)$  es decreciente y por lo tanto  $g^{-1}(x)$  también. En la fórmula (1) esto se compensa al intercambiarse los extremos de integración.

Sea un cambio de variables

$$\vec{G} : \begin{cases} x = g_1(u, v) \\ y = g_2(u, v) \end{cases}$$

$$(x, y) = \vec{G}(u, v) = (g_1(u, v), g_2(u, v)), \quad R = G(S).$$

que transforma de manera biyectiva una región  $S$  en una región  $R$ . También supondremos que las derivadas parciales son continuas. Entonces

$$\iint_R f(x, y)dx dy = \iint_S f(g_1(u, v), g_2(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

Vemos como el determinante jacobiano  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$  cumple la función que cumplía  $g'(u)$  en una variable.

Observemos también, que el hecho de que alguna las condiciones no se cumpla sobre un conjunto de “medida cero” no afecta el resultado. Por ejemplo el cambio de coordenadas polares no es biunívoco en el origen pero lo que suceda en un solo punto no afecta la integral.

Es común usar cambios de variables para cambiar la forma del dominio de integración. En el caso del ejemplo anterior podemos querer cambiar el triángulo de vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  y  $(1, 1)$  por el cuadrado  $[0, 1] \times [0, 1]$ . La siguiente transformación

$$\begin{cases} x = (1 - v)u \\ y = v \end{cases}$$

Lleva el cuadrado unitario en el triángulo de manera uno a uno salvo el lado superior que colapsa en un punto. Recordemos que un segmento es de medida cero y no afecta la integral. El jacobiano de la transformación es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 - v & -u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - v$$

Que es positivo salvo en techo del cuadrado donde se anula.

$$\begin{aligned}
 \iint_R yx^2 \, dx \, dy &= \iint_{[0,1] \times [0,1]} v(1-v)^2 u^2(1-v) \, du \, dv \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 v(1-v)^3 u^2 \, du \, dv \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{3} v(1-v)^3 u^3 \Big|_0^1 \, dv \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^1 v(1-v)^3 \, dv \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^1 (v - 3v^2 + 3v^3 - v^4) \, dv \\
 &= \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2} v^2 - v^3 + \frac{3}{4} v^4 - \frac{1}{5} v^5 \right) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{1}{60}
 \end{aligned}$$

Veamos un ejemplo más natural. Supongamos que queremos calcular la siguiente integral doble

$$\iint_R x^2 \, dx \, dy$$

donde la región  $R$  es el círculo unitario  $R = (x, y) : x^2 + y^2 \leq 1$ . Pasando a coordenadas polares (recordemos que en este caso el jacobiano es  $r$ )

$$\begin{aligned}
 \iint_R x \, dx \, dy &= \iint_{[0,1] \times [0,2\pi]} r^2 \cos^2(\theta) \, r \, d\theta \, dr \\
 &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} r^3 \cos^2(\theta) \, d\theta \, dr \\
 &= \left( \int_0^1 r^3 \, dr \right) \left( \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta) \, d\theta \right) \\
 &= \frac{1}{4} \pi.
 \end{aligned}$$

Observemos que vale la fórmula

$$\int_a^b \int_c^d f(x)g(y) \, dy \, dx = \int_a^b f(x) \, dx \int_c^d g(y) \, dy$$

Demostrar como ejercicio.